LAPORAN PRAKTIKUM
STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA

Disusun Oleh:

SAFA AURA

NIM	**: 2025573010024**
KELAS	**: TI-1D**
JURUSAN	**: Teknologi Informasi dan Komputer**
PRODI	**: Teknik Informatika**
DOSEN PENGAJAR	**: M. Reza Zulman, SST. M.Sc**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum yang berjudul *"Dasar Pemrograman JavaScript dan Node.js"* ini.

Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas praktikum dalam mata kuliah Struktur Data dan Algoritma, sekaligus untuk meningkatkan pemahaman mengenai konsep dasar pemrograman sebagai fondasi dalam mempelajari struktur data dan algoritma. Adapun materi yang dibahas dalam praktikum ini meliputi variabel, tipe data, operator, struktur kondisional, serta perulangan yang menjadi dasar dalam penyusunan logika algoritma.

Praktikum ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami dan mengimplementasikan dasar-dasar pemrograman menggunakan JavaScript dan Node.js secara sistematis dan terstruktur. Dengan penguasaan materi dasar tersebut, diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan solusi algoritmik yang efisien serta mengelola data dengan baik melalui penerapan konsep struktur data di tahap selanjutnya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah, teman-teman, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama proses praktikum dan penulisan laporan ini. Bantuan, masukan, dan saran yang diberikan sangat berarti bagi kelancaran penulisan laporan ini.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca yang ingin memahami dasar pemrograman sebagai langkah awal dalam mempelajari struktur data dan algoritma. Penulis juga menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan laporan berikutnya.

Buketrata,…… 2026

Safa Aura
202557301002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 3
BAB I 4
PENDAHULUAN 4
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Perumusan Masalah 4
1.3 Tujuan Penulisan 4
1.4 Manfaat Penulisan 5
BAB II 6
DASAR TEORI 6
2.1 Node.js 6
2.2 Variabel pada Node.js 6
2.3 Tipe Data pada Node.js 6
2.4 Operator pada Node.js 6
2.5 Struktur Kondisional pada Node.js 7
2.6 Perulangan pada Node.js 7
BAB III 8
METODE PENULISAN 8
3.1 Alat dan Bahan 8
3.2 Langkah-langkah praktikum Dasar JavaScript 8
3.3 Hasil Praktikum 15
3.4 Summit ke Github 17
BAB VI 18
PENUTUPAN 18
4.1 Kesimpulan 18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut mahasiswa untuk memiliki kemampuan dasar dalam pemrograman. Pemrograman menjadi fondasi utama dalam memahami dan mengembangkan struktur data serta algoritma yang lebih kompleks. Oleh karena itu, penguasaan konsep dasar pemrograman sangat penting sebagai langkah awal dalam dunia teknologi.

JavaScript sebagai salah satu bahasa pemrograman yang populer, serta Node.js sebagai lingkungan eksekusinya, banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi modern. Dengan mempelajari dasar-dasar seperti variabel, tipe data, operator, struktur kondisional, dan perulangan, mahasiswa dapat memahami bagaimana logika program dibangun secara sistematis.

Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan konsep dasar pemrograman secara langsung sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir logis dan terstruktur dalam menyelesaikan masalah.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana memahami dasar-dasar pemrograman menggunakan JavaScript dan Node.js?
2. Bagaimana penerapan variabel, tipe data, operator, serta struktur kontrol dalam pemrograman?
3. Bagaimana menyusun logika algoritma sederhana menggunakan konsep dasar pemrograman?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Memahami konsep dasar pemrograman menggunakan JavaScript dan Node.js.
2. Mampu menerapkan variabel, tipe data, operator, dan struktur kontrol dalam program.
3. Mengembangkan kemampuan dalam menyusun logika algoritma secara sistematis dan terstruktur.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi penulis, laporan ini dapat meningkatkan pemahaman serta keterampilan dalam dasar pemrograman dan melatih kemampuan dalam menyusun laporan secara sistematis.
2. Bagi mahasiswa, laporan ini dapat menjadi referensi dalam mempelajari konsep dasar pemrograman sebagai landasan memahami struktur data dan algoritma.
3. Bagi pembaca, laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan mengenai dasar pemrograman JavaScript dan Node.js.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Node.js

Node.js adalah sebuah lingkungan runtime yang memungkinkan kode JavaScript dijalankan di luar browser, khususnya di sisi server atau komputer lokal. Dengan Node.js, JavaScript tidak hanya digunakan untuk membuat interaktivitas pada halaman web, tetapi juga dapat digunakan untuk membangun aplikasi backend, server, dan layanan berbasis jaringan. Node.js menggunakan **engine V8** dari Google Chrome, yang membuat eksekusi kode menjadi cepat dan efisien. Selain itu, Node.js mendukung pengelolaan modul, sehingga memudahkan pengembang untuk membagi program menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat digunakan ulang. Dengan kemampuan ini, Node.js banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi modern yang memerlukan performa tinggi dan skalabilitas.

2.2 Variabel pada Node.js

Variabel adalah tempat penyimpanan data sementara yang dapat digunakan, diubah, atau dimanipulasi selama program berjalan. Variabel memungkinkan programmer untuk memberi nama pada suatu nilai sehingga lebih mudah dalam pengolahan data dan pengembangan logika program. Di Node.js, variabel dapat dideklarasikan dengan kata kunci var, let, atau const, masing-masing memiliki sifat dan aturan penggunaan yang berbeda. Penggunaan variabel yang tepat sangat penting untuk menjaga konsistensi data dan menghindari kesalahan program.

2.3 Tipe Data pada Node.js

Tipe data adalah klasifikasi nilai yang dapat disimpan dalam variabel, yang menentukan jenis operasi yang dapat dilakukan terhadap data tersebut. Di Node.js, tipe data terbagi menjadi beberapa jenis, seperti tipe data primitif (number, string, boolean, null, undefined) dan tipe data non-primitif (object, array). Pemahaman tipe data sangat penting karena membantu programmer dalam memilih jenis data yang tepat untuk menyimpan informasi dan menentukan operasi yang sesuai, sehingga program dapat berjalan dengan benar dan efisien.

2.4 Operator pada Node.js

Operator adalah simbol atau tanda yang digunakan untuk melakukan operasi terhadap nilai atau variabel dalam program. Operator memungkinkan programmer untuk melakukan berbagai macam operasi, mulai dari perhitungan matematika (operator aritmatika),

perbandingan nilai (operator relasional), hingga operasi logika (operator logika). Dengan operator, programmer dapat mengolah data secara dinamis, membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu, dan menyusun logika program yang kompleks.

2.5 Struktur Kondisional pada Node.js

Struktur kondisional adalah mekanisme pemrograman yang memungkinkan program mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Struktur ini memungkinkan program untuk mengeksekusi blok kode yang berbeda sesuai dengan hasil pengecekan kondisi, sehingga perilaku program dapat berubah sesuai situasi. Struktur kondisional di Node.js mencakup perintah if, else if, else, dan switch. Pemahaman struktur kondisional penting untuk membangun logika program yang fleksibel dan dapat menangani berbagai skenario input atau situasi yang berbeda.

2.6 Perulangan pada Node.js

Konsep pemrograman yang memungkinkan eksekusi satu atau beberapa perintah secara berulang selama kondisi tertentu terpenuhi. Perulangan digunakan untuk menghemat penulisan kode, meningkatkan efisiensi program, dan mempermudah pengolahan data yang bersifat repetitif. Dalam Node.js, jenis perulangan yang umum digunakan antara lain for, while, dan do...while. Pemahaman perulangan sangat penting untuk membuat program yang efisien dan mampu menangani proses yang kompleks dengan jumlah data yang banyak.

BAB III

METODE PENULISAN

3.1 Alat dan Bahan

Alat

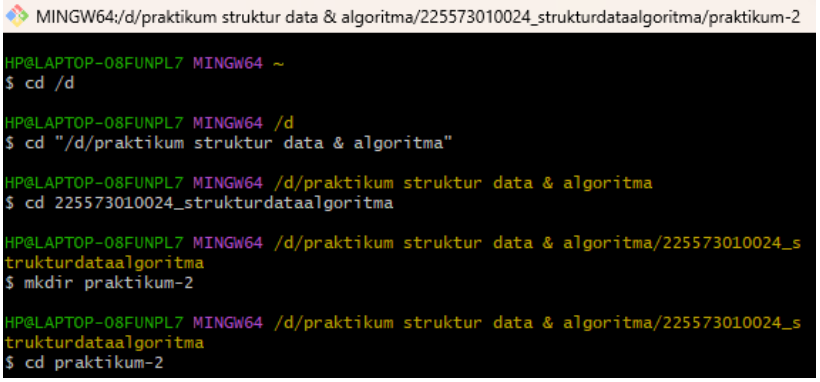
1. Komputer atau laptop
2. Mouse dan keyboard
3. Akses internet

Bahan

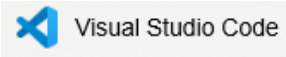
1. Git Bash
2. Visual Studio Code

3.2 Langkah-langkah praktikum Dasar JavaScript

1. Buka aplikasi Gitt Bash.
2. Pertama-tama ketik Bash: cd /d
3. Kemudian ketik : cd "/d/Nama Folder yang Sudah Di Cloning"
4. cd nama Ripository
5. mkdir praktikum-2
6. cd praktikum-2
7. npm init -y
8. ls
9. akan keluar hasilnya, seperti ini



10. buka file tersebut dengan

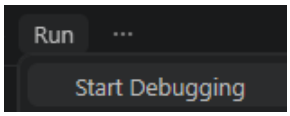


11. ketik : touch 01-variabel.js pada Git Bash

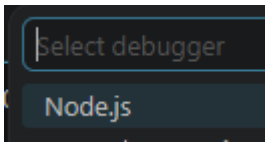
12. Masukkan coding yang ingin dijalankan di VS Code

```
// 01-variabel.js
//==============================
// VARIABEL DAN DEKLARASI
//==============================

// --- Deklarasi dengan let (nilai bisa diubah) ---
let nama ='Budi';
let umur = 20;
let kota ='Banda Aceh';

console.log('=== Data Mahasiswa ===');
console.log('Nama :', nama);
console.log('Umur :', umur);
console.log('Kota :', kota);

// --- Mengubah nilai let ---
umur = 21;
console.log('Ulang tahun! Umur sekarang:', umur);

// --- Deklarasi dengan const (nilai TIDAK bisa diubah)-
const jurusan = 'Teknik Informatika';
const tahunMasuk = 2023;

console.log('Jurusan     :', jurusan);
console.log('Tahun Masuk :', tahunMasuk);
```

13. Run lalu tekan Start Debugging



14. Lalu pilih Node.js



15. Maka akan keluar outputnya

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS   Filter (e.g. text, !exclude, \es...
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\praktikum-2\01-variabel.js
=== Data Mahasiswa ===                                  variabel.js:11-01
Nama : Budi                                             variabel.js:12-01
Umur : 20                                               variabel.js:13-01
Kota : Banda Aceh                                       variabel.js:14-01
Ulang tahun! Umur sekarang: 21                          variabel.js:18-01
Jurusan     : Teknik Informatika                        variabel.js:24-01
Tahun Masuk : 2023                                      variabel.js:25-01
```

12. ketik : node 01-variabel.js pada Git Bash, maka akan keluar hasil yang seperti ini

```
HP@LAPTOP-08FUNPL7 MINGW64 /d/praktikum struktur data & algoritma/225573010024_strukturdataalgoritma/praktikum-2
$ touch 01-variabel.js

HP@LAPTOP-08FUNPL7 MINGW64 /d/praktikum struktur data & algoritma/225573010024_strukturdataalgoritma/praktikum-2
$ node 01-variabel.js
=== Data Mahasiswa ===
Nama : Budi
Umur : 20
Kota : Banda Aceh
Ulang tahun! Umur sekarang: 21
Jurusan     : Teknik Informatika
Tahun Masuk : 2023
```

13. Lanjutkan ke bagian berikutnya, ulangi seperti Langkah-langkas pertama

14. Ketik : touch 02- tipe-data.js pada Git Bash

15. Masukkan codingnya

```
README.md   JS 01-variabel.js   JS 02-tipe-data.js ×
D: > praktikum struktur data & algoritma > 225573010024_strukturdataalgoritma > praktikum-2 > JS 02-tipe-data.js > ...
1  // 02-tipe-data.js
2  // ==============================================
3  // MENGENAL TIPE DATA JAVASCRIPT
4  // ==============================================
5  // --- 1. STRING (teks) ---
6  let namaMahasiswa = 'Ahmad Fauzi';
7  let programStudi = "Teknik Informatika";
8  // Template literal: gunakan backtick (`) untuk menggabungkan teks & variabel
9  let perkenalan = `Halo! Nama saya ${namaMahasiswa} dari ${programStudi}.`;
10 console.log(perkenalan);
11 console.log('Panjang nama:', namaMahasiswa.length); // property .length
12 // --- 2. NUMBER (angka) ---
13 let nilaiUjian = 87; // bilangan bulat
14 let ipk = 3.75; // bilangan desimal
15 let suhuKulkas = -4; // bilangan negatif
16 console.log('Nilai Ujian :', nilaiUjian);
17 console.log('IPK :', ipk);
18 console.log('Suhu Kulkas:', suhuKulkas);
19 // --- 3. BOOLEAN (true / false) ---
20 let sudahLogin = true;
21 let sudahLulus = false;
22 console.log('Sudah login :', sudahLogin);
23 console.log('Sudah lulus :', sudahLulus);
24 // --- 4. NULL (nilai kosong yang disengaja) ---
25 let fotoProfil = null; // belum ada foto
26 console.log('Foto profil:', fotoProfil);
27 // --- 5. UNDEFINED (belum diberi nilai) ---
28 let nomorTelepon;
29 console.log('No. Telepon:', nomorTelepon);
30 // --- Mengecek tipe data dengan typeof ---
31 console.log('--- Tipe Data ---');
32 console.log('namaMahasiswa :', typeof namaMahasiswa); // string
33 console.log('nilaiUjian :', typeof nilaiUjian); // number
34 console.log('sudahLogin :', typeof sudahLogin); // boolean
35 console.log('fotoProfil :', typeof fotoProfil); // object <- keanehan JS!
36 console.log('nomorTelepon :', typeof nomorTelepon); // undefined
```

16. Tampilkan Outputnya pada VS Code

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\02-tipe-data.js
Halo! Nama saya Ahmad Fauzi dari Teknik Informatika.          tipe-data.js:10-02
Panjang nama: 11                                              tipe-data.js:11-02
Nilai Ujian : 87                                              tipe-data.js:16-02
IPK : 3.75                                                    tipe-data.js:17-02
Suhu Kulkas: -4                                               tipe-data.js:18-02
Sudah login : true                                            tipe-data.js:22-02
Sudah lulus : false                                           tipe-data.js:23-02
Foto profil: null                                             tipe-data.js:26-02
No. Telepon: undefined                                        tipe-data.js:29-02
--- Tipe Data ---                                             tipe-data.js:31-02
namaMahasiswa : string                                        tipe-data.js:32-02
nilaiUjian : number                                           tipe-data.js:33-02
sudahLogin : boolean                                          tipe-data.js:34-02
fotoProfil : object                                           tipe-data.js:35-02
nomorTelepon : undefined                                      tipe-data.js:36-02
```

17. Ketik : node 02- tipe-data.js pada Git Bash

```
HP@LAPTOP-08FUNPL7 MINGW64 /d/praktikum struktur data & algoritma/225573010024_strukturdataalgoritma/praktikum-2
$ touch 02-tipe-data.js

HP@LAPTOP-08FUNPL7 MINGW64 /d/praktikum struktur data & algoritma/225573010024_strukturdataalgoritma/praktikum-2
$ node 02-tipe-data.js
Halo! Nama saya Ahmad Fauzi dari Teknik Informatika.
Panjang nama: 11
Nilai Ujian : 87
IPK : 3.75
Suhu Kulkas: -4
Sudah login : true
Sudah lulus : false
Foto profil: null
No. Telepon: undefined
--- Tipe Data ---
namaMahasiswa : string
nilaiUjian : number
sudahLogin : boolean
fotoProfil : object
nomorTelepon : undefined
```

18. Lanjutkan ke bagian berikutnya, ulangi seperti Langkah-langkas diatas

19. Ketik : touch 03- operator.js pada Git Bash

20. Masukkan codingnya

```
README.md   JS 01-variabel.js   JS 02-tipe-data.js   JS 03-operator.js ×
D: > praktikum struktur data & algoritma > 225573010024_strukturdataalgoritma > praktikum-2 > JS 03-operator.js > ...
// 03-operator.js
// ==============================================
// OPERATOR JAVASCRIPT
// ==============================================
// --- OPERATOR ARITMATIKA ---
let a = 17;
let b = 5;
console.log('=== Aritmatika ===');
console.log(`${a} + ${b} = ${a + b}`); // 22
console.log(`${a} - ${b} = ${a - b}`); // 12
console.log(`${a} * ${b} = ${a * b}`); // 85
console.log(`${a} / ${b} = ${a / b}`); // 3.4
console.log(`${a} % ${b} = ${a % b}`); // 2 (sisa bagi: 17 = 5x3 + 2)
console.log(`${a} ** ${b} = ${a ** b}`); // 1419857 (17 pangkat 5)
// --- OPERATOR PERBANDINGAN ---
console.log('=== Perbandingan ===');
console.log('10 > 5 :', 10 > 5); // true
console.log('10 < 5 :', 10 < 5); // false
console.log('10 >= 10 :', 10 >= 10); // true
console.log('10 <= 9 :', 10 <= 9); // false
// Perbedaan == dan ===
console.log('--- Perbedaan == dan === ---');
console.log('5 == "5" :', 5 == '5'); // true (JANGAN gunakan ini!)
console.log('5 === "5" :', 5 === '5'); // false (SELALU gunakan ini)
console.log('5 !== 3 :', 5 !== 3); // true (tidak sama dengan)
// --- OPERATOR LOGIKA ---
console.log('=== Logika ===');
let sudahMakan = true;
let punyaUang = false;
// AND (&&): kedua kondisi harus true
console.log('Makan && Uang :', sudahMakan && punyaUang); // false
// OR (||): salah satu kondisi cukup true
console.log('Makan || Uang :', sudahMakan || punyaUang); // true
// NOT (!): membalik nilai boolean
console.log('!sudahMakan :', !sudahMakan); // false
console.log('!punyaUang :', !punyaUang); // true
```

21. Tampilkan Outputnya pada VS Code

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\03-operator.js
=== Aritmatika ===                                  operator.js:8-03
17 + 5 = 22                                         operator.js:9-03
17 - 5 = 12                                         operator.js:10-03
17 * 5 = 85                                         operator.js:11-03
17 / 5 = 3.4                                        operator.js:12-03
17 % 5 = 2                                          operator.js:13-03
17 ** 5 = 1419857                                   operator.js:14-03
=== Perbandingan ===                                operator.js:16-03
10 > 5 : true                                       operator.js:17-03
10 < 5 : false                                      operator.js:18-03
10 >= 10 : true                                     operator.js:19-03
10 <= 9 : false                                     operator.js:20-03
--- Perbedaan == dan === ---                        operator.js:22-03
5 == "5" : true                                     operator.js:23-03
5 === "5" : false                                   operator.js:24-03
5 !== 3 : true                                      operator.js:25-03
=== Logika ===                                      operator.js:27-03
Makan && Uang : false                               operator.js:31-03
Makan || Uang : true                                operator.js:33-03
!sudahMakan : false                                 operator.js:35-03
!punyaUang : true                                   operator.js:36-03
```

22. Ketik : node 03- operator.js pada Git Bash

```
$ node 03-operator.js
=== Aritmatika ===
17 + 5 = 22
17 - 5 = 12
17 * 5 = 85
17 / 5 = 3.4
17 % 5 = 2
17 ** 5 = 1419857
=== Perbandingan ===
10 > 5 : true
10 < 5 : false
10 >= 10 : true
10 <= 9 : false
--- Perbedaan == dan === ---
5 == "5" : true
5 === "5" : false
5 !== 3 : true
=== Logika ===
Makan && Uang : false
Makan || Uang : true
!sudahMakan : false
!punyaUang : true
```

23. Lanjutkan ke bagian berikutnya.

24. Ketik : touch 04- kondisional.js pada Git Bash.

25. Masukkan codingnya.

```
// 04-kondisional.js
// ==============================================
// KONDISIONAL: if/else, switch, ternary
// ==============================================
// --- IF / ELSE IF / ELSE: Konversi nilai ke grade ---
let nilaiUjian = 78;
console.log('=== Konversi Grade ===');
console.log('Nilai:', nilaiUjian);
if (nilaiUjian >= 90) {
console.log('Grade: A (Sangat Baik)');
} else if (nilaiUjian >= 80) {
console.log('Grade: B (Baik)');
} else if (nilaiUjian >= 70) {
console.log('Grade: C (Cukup)');
} else if (nilaiUjian >= 60) {
console.log('Grade: D (Kurang)');
} else {
console.log('Grade: E (Tidak Lulus)');
}
```

```js
// --- SWITCH: Cek nama hari ---
let namaHari = 'Rabu';
console.log('\n=== Cek Jenis Hari ===');
switch (namaHari) {
case 'Senin':
case 'Selasa':
case 'Rabu':
case 'Kamis':
case 'Jumat':
console.log(`${namaHari} adalah hari kerja.`);
break;
case 'Sabtu':
case 'Minggu':
console.log(`${namaHari} adalah akhir pekan.`);
break;
default:
console.log('Nama hari tidak dikenali.');
}
```

```js
// --- TERNARY OPERATOR: Cek kelulusan ---
let nilaiAkhir = 65;
let statusLulus = nilaiAkhir >= 60 ? 'LULUS' : 'TIDAK LULUS';
console.log('\n=== Status Kelulusan ===');
console.log(`Nilai ${nilaiAkhir}: ${statusLulus}`);
```

26. Tampilkan Outputnya pada VS Code.

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\04-kondisional.js
=== Konversi Grade ===                                  kondisional.js:7-04
Nilai: 78                                               kondisional.js:8-04
Grade: C (Cukup)                                        kondisional.js:14-04
                                                        kondisional.js:22-04
=== Cek Jenis Hari ===                                  kondisional.js:22-04
Rabu adalah hari kerja.                                 kondisional.js:29-04
                                                        kondisional.js:41-04
=== Status Kelulusan ===                                kondisional.js:41-04
Nilai 65: LULUS                                         kondisional.js:42-04
```

27. Ketik : node 04- kondisional.js pada Git Bash

```
HP@LAPTOP-08FUNPL7 MINGW64 /d/praktikum struktur data & algoritma/225573010024_strukturdataalgoritma/praktikum-2
$ touch 04-kondisional.js

HP@LAPTOP-08FUNPL7 MINGW64 /d/praktikum struktur data & algoritma/225573010024_strukturdataalgoritma/praktikum-2
$ node 04-kondisional.js
=== Konversi Grade ===
Nilai: 78
Grade: C (Cukup)

=== Cek Jenis Hari ===
Rabu adalah hari kerja.

=== Status Kelulusan ===
Nilai 65: LULUS
```

28. Lanjutkan ke bagian berikutnya.

29. Ketik : touch 05- perulangan.js pada Git Bash.

30. Masukkan codingnya.

```javascript
// 05-perulangan.js
// ==============================================
// PERULANGAN: for, while, break, continue
// ==============================================
// --- FOR LOOP ---
// Struktur: for (inisialisasi; kondisi; update)
console.log('=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===');
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
console.log(`Iterasi ke-${i}`);
}
// --- WHILE LOOP ---
console.log('\n=== While Loop: Countdown ===');
let hitung = 5;
while (hitung > 0) {
console.log(`Hitung mundur: ${hitung}`);
hitung--; // WAJIB: kurangi nilai agar loop tidak berjalan selamanya
}
console.log('Selesai!');
// --- FOR LOOP: Mencetak bilangan genap ---
console.log('\n=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===');
for (let i = 1; i <= 20; i++) {
if (i % 2 === 0) { // jika i habis dibagi 2 (sisa = 0), maka genap
process.stdout.write(i + ' '); // cetak di baris yang sama
}
}
console.log(''); // pindah baris
// --- BREAK dan CONTINUE ---
console.log('\n=== Break dan Continue ===');
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
if (i === 4) {
console.log(`Melewati angka ${i} (continue)`);
continue; // lewati angka 4, lanjut ke i=5
}
if (i === 8) {
console.log(`Berhenti di angka ${i} (break)`);
break; // hentikan loop di angka 8
}
console.log(`Angka: ${i}`);
}
```

31. Tampilkan Outputnya pada VS Code.

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\05-perulangan.js
=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===                    perulangan.js:7-05
Iterasi ke-1                                           perulangan.js:9-05
Iterasi ke-2                                           perulangan.js:9-05
Iterasi ke-3                                           perulangan.js:9-05
Iterasi ke-4                                           perulangan.js:9-05
Iterasi ke-5                                           perulangan.js:9-05
                                                       perulangan.js:12-05
=== While Loop: Countdown ===                          perulangan.js:12-05
Hitung mundur: 5                                       perulangan.js:15-05
Hitung mundur: 4                                       perulangan.js:15-05
Hitung mundur: 3                                       perulangan.js:15-05
Hitung mundur: 2                                       perulangan.js:15-05
Hitung mundur: 1                                       perulangan.js:15-05
Selesai!                                               perulangan.js:18-05
                                                       perulangan.js:20-05
=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===                   perulangan.js:20-05
                                                       perulangan.js:26-05
                                                       perulangan.js:28-05
=== Break dan Continue ===                             perulangan.js:28-05
Angka: 1                                               perulangan.js:38-05
Angka: 2                                               perulangan.js:38-05
Angka: 3                                               perulangan.js:38-05
Melewati angka 4 (continue)                            perulangan.js:31-05
Angka: 5                                               perulangan.js:38-05
Angka: 6                                               perulangan.js:38-05
Angka: 7                                               perulangan.js:38-05
Berhenti di angka 8 (break)                            perulangan.js:35-05
```

32. Ketik : node 05- perulangan.js pada Git Bash.

```
HP@LAPTOP-O8FUNPL7 MINGW64 /d/praktikum struktur data & algoritma/225573010024_strukturdataalgoritma/praktikum-2
$ touch 05-perulangan.js

HP@LAPTOP-O8FUNPL7 MINGW64 /d/praktikum struktur data & algoritma/225573010024_strukturdataalgoritma/praktikum-2
$ node 05-perulangan.js
=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===
Iterasi ke-1
Iterasi ke-2
Iterasi ke-3
Iterasi ke-4
Iterasi ke-5

=== While Loop: Countdown ===
Hitung mundur: 5
Hitung mundur: 4
Hitung mundur: 3
Hitung mundur: 2
Hitung mundur: 1
Selesai!

=== Bilangan Genap antara 1 - 20 ===
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

=== Break dan Continue ===
Angka: 1
Angka: 2
Angka: 3
Melewati angka 4 (continue)
Angka: 5
Angka: 6
Angka: 7
Berhenti di angka 8 (break)
```

3.3 Hasil Praktikum

Output Latihan 03-operator js

```
Panjang * Lebar 192
```

Output Latihan 04-kondisional.js

```
=== Musim dan Cuaca ===
Bulan: 7
Musim: Panas
Apakah mendung dan berangin? false
Apakah ada awan atau angin? true
Apakah langit cerah? false
```

Output Latihan 05-perulangan js

```
=== Segitiga Bintang ===
*
**
***
****
*****

=== Bilangan Prima 1 - 50 ===
2
3
5
7
11
13
17
19
23
29
31
37
41
43
47
```

1. Kemudian buat folder tugas di Git Bash :mkdir tugas

2. Touch tugas/tugas-1.js tugas/tugas-2.js

MINGW64:/d/praktikum struktur data & algoritma/225573010024_strukturdataalgoritma/praktikum-2

```
HP@LAPTOP-08FUNPL7 MINGW64 /d/praktikum struktur data & algoritma/225573010024_s
trukturdataalgoritma/praktikum-2
$ mkdir tugas

HP@LAPTOP-08FUNPL7 MINGW64 /d/praktikum struktur data & algoritma/225573010024_s
trukturdataalgoritma/praktikum-2
$ touch tugas/tugas-1.js tugas/tugas-2.js

HP@LAPTOP-08FUNPL7 MINGW64 /d/praktikum struktur data & algoritma/225573010024_s
trukturdataalgoritma/praktikum-2
$ |
```

3. Kerjakan tugas pada folder yang suda dibuat

Nama	Tanggal diubah	Jenis	Ukuran
tugas	02/04/2026 21.03	Folder file	

4. Program dan output tugas 1

tugas > JS tugas-1.js > ...

```javascript
// tugas/tugas-1.js
for (let i = 1; i <= 50; i++) {
  if (i % 15 === 0) {
    console.log("FizzBuzz");
  } else if (i % 3 === 0) {
    console.log("Fizz");
  } else if (i % 5 === 0) {
    console.log("Buzz");
  } else {
    console.log(i);
  }
}
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\tugas\tugas-1.js
1                                   tugas-1.js:11
2                                   tugas-1.js:11
Fizz                                tugas-1.js:7
4                                   tugas-1.js:11
Buzz                                tugas-1.js:9
Fizz                                tugas-1.js:7
7                                   tugas-1.js:11
8                                   tugas-1.js:11
Fizz                                tugas-1.js:7
Buzz                                tugas-1.js:9
11                                  tugas-1.js:11
Fizz                                tugas-1.js:7
13                                  tugas-1.js:11
14                                  tugas-1.js:11
FizzBuzz                            tugas-1.js:5
16                                  tugas-1.js:11
17                                  tugas-1.js:11
Fizz                                tugas-1.js:7
19                                  tugas-1.js:11
Buzz                                tugas-1.js:9
Fizz                                tugas-1.js:7
22                                  tugas-1.js:11
23                                  tugas-1.js:11
Fizz                                tugas-1.js:7
Buzz                                tugas-1.js:9
26                                  tugas-1.js:11
Fizz                                tugas-1.js:7
28                                  tugas-1.js:11
29                                  tugas-1.js:11
FizzBuzz                            tugas-1.js:5
31                                  tugas-1.js:11
32                                  tugas-1.js:11
Fizz                                tugas-1.js:7
34                                  tugas-1.js:11
Buzz                                tugas-1.js:9
Fizz                                tugas-1.js:7
37                                  tugas-1.js:11
38                                  tugas-1.js:11
Fizz                                tugas-1.js:7
Buzz                                tugas-1.js:9
41                                  tugas-1.js:11
Fizz                                tugas-1.js:7
43                                  tugas-1.js:11
44                                  tugas-1.js:11
FizzBuzz                            tugas-1.js:5
46                                  tugas-1.js:11
47                                  tugas-1.js:11
Fizz                                tugas-1.js:7
49                                  tugas-1.js:11
Buzz                                tugas-1.js:9
```

5. Program dan output tugas 2

3.4 Summit ke Github

1. masuk git bash, lalu ketik :

2. Cd /d

3. Masuk ke folder yang sudah disiapkan sebelumnya Cd “/d/praktikum struktur data & algoritma”

4. Masuk ke repository : cd 225573010024_strukturdataalgoritma

5. Kemudian masuk ke folder praktikum-2: cd praktikum-2

6. Kembali ke repository : cd ..

7. Ketik : git add,

8. Ketik : git commit -m “praktikum 2: Dasar JavaScript – variable, tipedata, operator, kondisional, perulangan” hingga tampilan seperti ini

9. Masukan email dan user name github kamu

10. Setelah mengisi email dan user ke gitbub, akan otomatis teralihkan. Kemudian, isi username,

```
tugas > JS tugas-2.js > ...
// tugas/tugas-2.js

const beratBadan = 68;   // kg
const tinggiBadan = 1.72; // meter
// hitung BMI
const bmi = beratBadan / (tinggiBadan * tinggiBadan);

// kategori BMI
let kategori;
if (bmi < 18.5) {
  kategori = "Kurus (Underweight)";
} else if (bmi >= 18.5 && bmi <= 24.9) {
  kategori = "Normal (Ideal)";
} else if (bmi >= 25.0 && bmi <= 29.9) {
  kategori = "Kelebihan Berat Badan (Overweight)";
} else {
  kategori = "Obesitas (Obese)";
}
// tampilkan hasil
console.log(
  `Berat: ${beratBadan} kg | Tinggi: ${tinggiBadan} m | BMI: ${bmi.toFixed(2)} | Kategori: ${kategori}`
);
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\tugas\tugas-2.js
Berat: 68 kg | Tinggi: 1.72 m | BMI: 22.99 | Kategori: Normal (Ideal)        tugas-2.js:23
```

email, beserta password github

11. Ketik :git push origin main.

12. Tunggu proses summit, masukan email, atau username github

13. buka github di browser, dan buka bagian repository, selesai

BAB VI

PENUTUPAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dasar pemrograman menggunakan JavaScript dan Node.js merupakan langkah awal yang sangat penting dalam mempelajari struktur data dan algoritma. Materi dasar seperti variabel, tipe data, operator, struktur kondisional, dan perulangan memiliki peran utama dalam membangun logika program yang sistematis dan terstruktur

Melalui praktikum ini, penulis dapat memahami bagaimana cara mendeklarasikan variabel, menentukan tipe data, menggunakan operator untuk pengolahan data, serta menerapkan struktur kontrol dalam pengambilan keputusan dan perulangan proses. Selain itu, penggunaan Node.js sebagai runtime memungkinkan program JavaScript dijalankan di luar browser, sehingga memperluas pemanfaatannya dalam pengembangan aplikasi.

Dengan adanya praktikum ini, kemampuan berpikir logis dan analitis dalam menyusun algoritma sederhana juga semakin meningkat. Hal ini menjadi dasar yang kuat untuk mempelajari konsep struktur data dan algoritma yang lebih kompleks di tahap selanjutnya.